

CKI 使用指南

细胞状态动力学指数 — 从数据到生物学洞察

A visual reference for practitioners

v1.0

1 核心流程

输入 → 分类 → 分化 → 输出

01 输入数据

Input

- 基因表达矩阵
- 管家基因列表 (HK 参考)
- 身份基因列表 (功能标记)

02 基因分类

Classify

- 管家基因 HK (中性参考)
- 身份基因 (功能标记)
- 逐基因 JS 散度 (校准)

03 计算分化

Compute

- HK → k_n (中性分化)
- Identity → k_f (功能分化)
- Bootstrap CI (不确定性估计)

04 输出 ω

Output

- $\omega = k_f / k_n$
- 统计显著性 (P值、FDR)
- 生物学解释 (选择压力)

2 解读 ω

$\omega = k_f / k_n$ — 解读指南

$$\omega = k_f / k_n$$

$\omega < 0.5$

收敛 / 净化选择 — 转录组均质化

$\omega \approx 0.5-1.5$

中性范围 — 无方向性选择

$\omega > 1.5$

分化 / 正向选择 — 转录组重塑

k_f = 身份基因的 Jensen-Shannon 散度

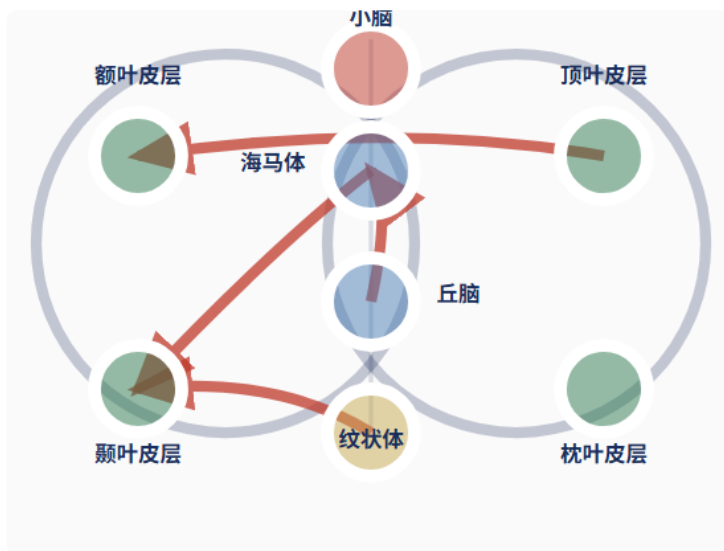
k_n = 管家基因的 Jensen-Shannon 散度 (中性参考)

$\omega < 1$ = 转录组收敛 (净化选择)

$\omega > 1$ = 转录组分化 (正向选择)

3 案例分析：人脑细胞迁移

Siletti et al. 888K 核, ~100 区域 | OPC 迁移分析



细胞类型	ω	P 值	证据
OPC	1.19	3.2×10^{-4}	血管引导迁移
Astrocyte	0.87	0.012	区域特化
Microglia	0.72	0.045	免疫归巢

额叶 → 颞叶迁移
与血管引导 OPC 迁移一致
(Tsai 2016, Akay 2022)

213/31,740 显著迁移候选 (0.67%)

★ 最强信号：OPC ($\omega=1.19$)

⚡ 快速开始 — 3 行运行 CKI

```
$ pip install cki
>>> import cki
>>> result = cki.compute(adata, hk_genes, identity_genes)
```

